BRILLA DI PIÙ: È PIÙ POTENTE O PIÙ VICINA?

Luminosità intrinseca e flusso ricevuto sono grandezze diverse.

Una stella può apparire molto brillante perché è davvero molto luminosa, oppure perché si trova più vicina a noi. Per capire quanta energia emette davvero bisogna distinguere tra la luce che produce e quella che riceviamo, e tenere conto della sua distanza e di altri fattori.

DUE SORGENTI, LO STESSO FLUSSO

Sorgente A: luminosità L, distanza d

Sorgente B: luminosità 100 L, distanza 10 d

Esempio ideale: sorgenti isotrope, spazio trasparente, stessa banda di misura. La sorgente B emette cento volte più energia nella banda, ma è dieci volte più lontana: riceviamo lo stesso flusso.

Dimensioni delle stelle illustrative.

LUCE EMESSA: LA LUMINOSITÀ

La luminosità di una stella è l'energia totale che irraggia ogni secondo da tutta la sua superficie. Non dipende dalla nostra distanza, anche se per ricavarla dal flusso osservato dobbiamo conoscere la distanza e correggere per l'assorbimento della luce.

LUCE RICEVUTA: IL FLUSSO

Per una sorgente isotropa e senza assorbimento, la luce si distribuisce su superfici sferiche sempre più grandi e il flusso diminuisce con il quadrato della distanza: a distanza doppia arriva un quarto del flusso.

$$F = \frac{L}{4\pi d^2}$$

d / F — 2d / F/4 — 3d / F/9

STESSA STELLA, DISTANZE DIVERSE

La stessa stella, osservata a distanze diverse, appare sempre più debole. La sua luminosità non cambia, cambia solo il flusso che riceviamo.

d = 1	d = 2	d = 3
Flusso = F	Flusso = F/4	Flusso = F/9

LA SCALA DELLE MAGNITUDINI

La magnitudine apparente è una scala logaritmica: un numero più piccolo indica un oggetto più brillante nella banda di misura considerata. Una differenza di cinque magnitudini corrisponde a un rapporto di flusso di cento.

$$m_2 - m_1 = 5 \rightarrow \frac{F_1}{F_2} = 100$$

m = −1 — m = 0 — m = 1 — m = 3 — m = 6

PER CAPIRE MEGLIO

Per ricavare l'energia emessa da una stella non basta sapere quanto sembra brillante: occorrono la distanza, la banda di misura e la correzione per l'assorbimento della luce da parte della polvere e del gas interstellare.

CURIOSITÀ

Due sorgenti con la stessa magnitudine apparente possono avere luminosità intrinseche e distanze molto diverse.

Sorgente A più vicina e meno luminosa

Sorgente B più lontana e più luminosa

PROVA AD ASTRA

Confronta due stelle su una carta che riporti magnitudine apparente e distanza. La più brillante per noi è necessariamente quella che emette più energia?

DOMANDA E RISPOSTA

Se la distanza triplica, il flusso diventa un terzo?

No. Nel modello ideale, il flusso diventa un nono, perché diminuisce con il quadrato della distanza. Il confronto deve riguardare la stessa sorgente e la stessa banda di misura.

d / F — 3d / F/9

LA MAGNITUDINE ASSOLUTA

Per le stelle, la magnitudine assoluta è quella che osserveremmo a 10 parsec, senza estinzione interstellare e nella stessa banda di misura.

10 pc ≈ 32,6 anni luce.

Confrontare le stelle alla stessa distanza permette di distinguere la luminosità intrinseca dalla sola apparenza.

La magnitudine visibile non misura tutta l'energia emessa a ogni lunghezza d'onda.

Fonti: SAIt — Bignamino, PDF p.133; INAF Torino — Lattanzi, PDF p.172; Monaci — Corso di astronomia, PDF p.78; NASA — Inverse Square Law of Light; ESO — Toolkit, Magnitudes; Swinburne COSMOS — Absolute Magnitude.

Ricostruzione illustrativa, non fotografia né carta topografica. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. Elaborazione editoriale AD ASTRA; gli enti citati non approvano implicitamente la tavola.